CORRIGÉ · ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS MP

Une inégalité de déterminants avec une matrice de rang 1

Énoncé

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec $\operatorname{rg}(B) = 1$. Montrer que

$$\det(A+B)\det(A-B) \leqslant (\det A)^2.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- B est de rang 1 : toutes ses colonnes sont proportionnelles à un même vecteur.

Ce qu'on te demande. Comparer $\det(A+B)\det(A-B)$ et $(\det A)^2$.

Corrigé

1. Se ramener à E_{11}

Le coup d'œil. Une matrice de rang 1 est équivalente à E_{11}.

B est de rang 1, donc équivalente à E_{11} : $B = PE_{11}Q$ avec P, Q inversibles. On pose $A' = P^{-1}AQ^{-1}$, de sorte que $A = PA'Q$ et

$$A \pm B = P(A' \pm E_{11})Q.$$

2. Simplifier le produit

Le coup d'œil. Le déterminant est multiplicatif.

Par multiplicativité du déterminant :

$$\det(A+B)\det(A-B) = (\det P \det Q)^2 \det(A'+E_{11})\det(A'-E_{11}).$$

3. La clé : linéarité par colonne

Le coup d'œil. Seule la première colonne change : linéarité du déterminant par rapport à cette colonne.

Pour $\varepsilon = \pm 1$, seule la première colonne change. Par linéarité du déterminant par rapport à cette colonne :

$$\det(A' + \varepsilon E_{11}) = \det A' + \varepsilon \det(e_1, C'_2, \dots, C'_n) = \det A' + \varepsilon\Delta,$$

où Δ est le mineur de A' obtenu en supprimant la ligne 1 et la colonne 1 (on développe $\det(e_1, C'_2, \dots)$ selon la première colonne).

4. L'inégalité

Le coup d'œil. $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.

Par l'identité remarquable :

$$\det(A' + E_{11}) \det(A' - E_{11}) = (\det A')^2 - \Delta^2 \leqslant (\det A')^2.$$

5. Conclure

Le coup d'œil. Multiplie par un carré, qui est positif.

On multiplie par $(\det P \det Q)^2 \geqslant 0$, ce qui conserve l'inégalité :

$$\det(A + B) \det(A - B) \leqslant (\det P \det A' \det Q)^2 = (\det A)^2.$$

Exemples : avec $A = I_2$, $B = E_{11}$: $2 \times 0 = 0 \leqslant 1$. Avec $A = I_2$, $B = E_{12}$: $1 \times 1 = 1 \leqslant 1$, et l'égalité est atteinte.

Le piège

Vouloir développer $\det(A+B)$ directement : c'est impossible sans structure. Le passage à E_{11} concentre toute la perturbation dans une seule colonne.

La méthode

Une matrice de rang 1 s'écrit $PE_{11}Q$: la perturbation $A \mapsto A+B$ devient une modification d'une seule colonne, sur laquelle le déterminant est affine.

Rappels de cours utilisés

- **Rang et matrices équivalentes.** Multiplier par une matrice inversible ne change pas le rang : $\operatorname{rg}(PMQ) = \operatorname{rg}(M)$ si $P, Q \in GL_n(\mathbb{K})$. Et $\operatorname{rg} M = r \iff$ il existe P, Q inversibles avec $PMQ = J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
- **Le déterminant est multiplicatif.** $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ et $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$ pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Mais en général $\det(A+B) \neq \det A + \det B$.
- **Linéarité du déterminant par colonne.** Le déterminant est linéaire par rapport à chaque colonne quand les autres sont fixées :

$$\det(C_1 + \varepsilon e_1, C_2, \dots, C_n) = \det(C_1, C_2, \dots, C_n) + \varepsilon \det(e_1, C_2, \dots, C_n).$$

Si deux lignes (ou deux colonnes) sont égales, le déterminant est nul.

- **Développement d'un déterminant.** Selon la colonne j : $\det A = \sum_i (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij}$, où Δ_{ij} est le déterminant obtenu en supprimant la ligne i et la colonne j. Le signe $(-1)^{i+j}$ suit un damier qui commence par $+$ en haut à gauche.